



CHAPITRE 5

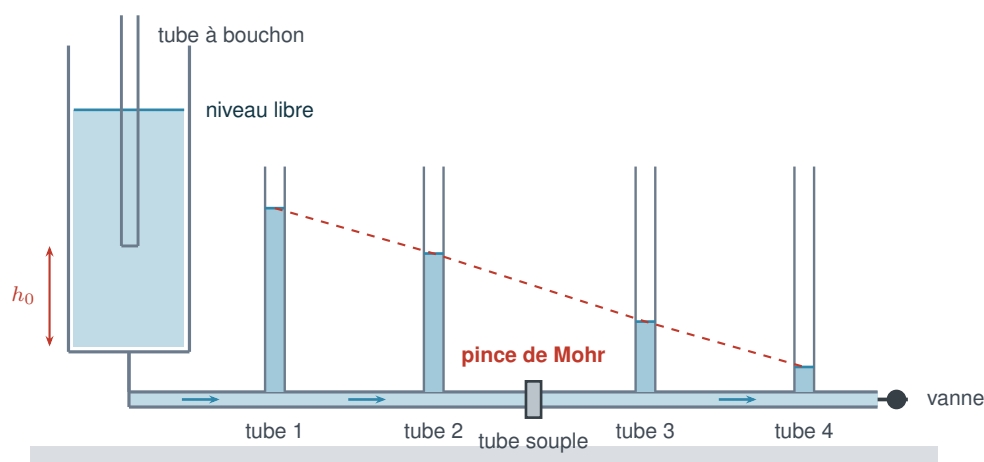
Viscosité et pertes de charge

Combien de mètres de tuyau coûte un étranglement ?

Travail en binôme • durée : 1 h 30 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Sur un circuit hydraulique, on sait que le tuyau « fait perdre de la pression ». Ce qu'on sait moins, c'est qu'un simple raccord trop étroit peut coûter davantage que plusieurs mètres de conduite. Cette séance chiffre les deux, sur le même banc et au même débit, et les ramène à une seule unité commune : le mètre de tuyau droit.

1 · Le montage



Les quatre niveaux dessinent la **ligne piézométrique** : elle descend toujours dans le sens de l'écoulement. Entre 1 et 2 puis entre 3 et 4, elle descend parce que le tuyau est long ; entre 2 et 3, parce qu'il y a un obstacle.

Matériel par poste : maquette pertes de charge, bécher gradué 500 mL, chronomètre, bac de récupération, pince de Mohr. *Trois maquettes sont disponibles : elles seront réglées différemment et comparées en partie 6.*

Avant de mettre en route

Les tubes verticaux sont en verre : ne jamais les démonter ni forcer dessus. Purger le circuit et vérifier qu'aucune bulle ne subsiste dans un tube vertical. Attendre que les quatre niveaux soient stables avant toute lecture, et lire à hauteur d'œil.

2 · S'approprier

APP

a. Le tube à bouchon plonge de h_0 sous la surface. Expliquer pourquoi le débit reste constant même quand le niveau d'eau baisse dans le réservoir.

b. Relier la dénivellation Δh entre deux tubes piézométriques à la perte de pression entre ces deux points.

c. Distinguer en une phrase perte de charge **linéaire** et perte de charge **singulière**.

3 · Analyser : ce qu'il faut égaliser

ANA

d. On veut comparer trois réglages de la pince de Mohr. Quelle grandeur faut-il impérativement rendre identique sur les trois bancs avant de comparer les Δh ?

e. Proposer un protocole de mesure du débit avec le bécher et le chronomètre, et préciser le volume à recueillir.

f. Les tronçons 1–2 et 3–4 ont la même longueur. Que doivent donner leurs deux dénivellations si les lectures sont correctes ? À quoi sert cette vérification ?

4 · Réaliser : les relevés

REA

Régler la vanne pour obtenir le débit imposé, vérifier sa valeur par recueil, puis relever les quatre niveaux. Mesurer sur la plaque arrière les distances L_{12} et L_{34} .



Réglage de la pince	aucune	légère	serrée
---------------------	--------	--------	--------

Volume recueilli / durée

Débit Q_v (mL/s)

Niveaux 1 / 2 (cm)

Niveaux 3 / 4 (cm)

Δh_{12} et Δh_{34}

Δh_{23}

5 · Valider : séparer les deux pertes

VAL

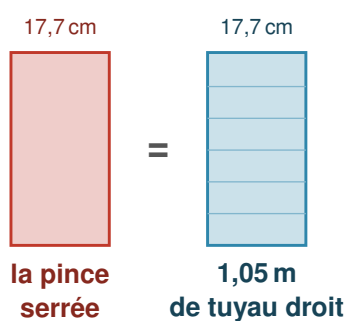
g. Vérifier le contrôle interne de la question f. Les repères des tubes sont millimétrés : calculer U sur une dénivellation, puis sur la *différence* de deux dénivellations.

h. Calculer la perte de charge linéaire **par mètre** de tuyau droit.

i. Le tronçon 2–3 comporte le tube souple *et* la pince. Isoler la part **singulière** due à la pince, pour chacun des trois réglages.

6 · Valider : la longueur équivalente

VAL



Longueur équivalente. Un accident de parcours se chiffre en *mètres de tuyau droit qui coûteraient la même chose*. Ici la pince serrée vaut plus d'un mètre, soit quatre fois le tronçon qu'elle remplace.



j. Exprimer chaque perte singulière en **mètres de tuyau droit** qui coûteraient autant.

k. Le tronçon serré mesure 25 cm. Commenter.

l. La pince n'a été serrée que modérément. Sans refaire l'expérience, dire dans quel sens évoluerait la longueur équivalente si on la serrait davantage, et pourquoi la proportionnalité n'est pas attendue.

7 · Communiquer

COM AUT

m. Rédiger une conclusion de quatre lignes répondant à la question posée en tête d'activité.

n. Un circuit hydraulique de tracteur est lent et chauffe. Le propriétaire veut raccourcir les flexibles. Qu'en penser, et par quoi commencer ?

**Ce qu'il faut avoir retenu de la séance**

En quatre ou cinq lignes : quelle précaution rend la comparaison valable, et comment chiffre-t-on un obstacle ?
